您的论文得到相关企业家品评

模糊 PID 控制在工业锅炉控制系统中的应用

Application of the fuzzy-PID control in industrial boiler control system

(上海交通大学) 潘祥亮 罗利文
Pan,Xiangliang Luo,Liwen

摘要:针对工业锅炉控制系统的特点,采用将常规 PID 控制与模糊控制相结合的控制策略,在常规 PID 调节器的基础上,采用模糊推理思想,根据不同的 E、EC 对 PID 参数 Kp、Kl、Kd 进行自校正。对锅炉汽包液位的控制表明这种模糊 PID 控制器可明显提高系统的性能。

关键词:模糊 PID 控制;参数自校正;工业锅炉;汽包液位
中图分类号:TP273 **文献标识码**:B
文章编号:1008-0570(2004)07-0001-02

Abstract: A control method based on combination ot fuzzy control and PID control is presented for characteristics of industrial boilers control system. The new kind of controller based on traditional PID controller employs fuzzy reasoning to accomplish PID parameters self-adjusting. Actual application for control of water level in steam drum presents that the fuzzy PID controller can improve the performance of system obvisouly.

Key words: fuzzy-PID control; para self-adjusting; industial boiler; water level in steam drum

1 引言

工业锅炉是一个多输入、多输出、多回路的严重非线性控制对象。如锅炉温度回路控制量包括温度、炉膛负压、给媒量、鼓风量、引风量等,这些多变量相互之间存在交叉影响,很容易造成相比 PID 时间常数大的多的滞后时间,如采用传统的 PID 控制势必会给系统带来很大的超调,甚至会影响正常工作。模糊控制器是一种近年来发展很快的新型控制器,它能够方便地将专家的经验与推理输入到计算机中,使计算机在控制时可以象人一样思考并解决问题,从而达到控制被控对象的目的。实践证明 Fuzzy 模糊)控制器有更快的响应和更小的超调,对过程参数的变化也不敏感,具有很强的鲁棒性,可以克服非线性因素的影响,但由于存储量的影响,在控制精度方面,模糊控制没有 PID 控制理想。因此如果采用模糊控制与经典 PID 控制相结合的控制策略,则可以扬长避短,使系统既有 PID 控制的精度高的特点,又具有模糊控制的灵活、适应性强的特点。

2 控制策略的实现

模糊控制与 PID 控制结合的方法多种多样,在这里我们采用的是一种模糊自调整控制方案。结构如图 1 所示,它由一个标准的 PID 控制器和一个模糊自调整机构组成。

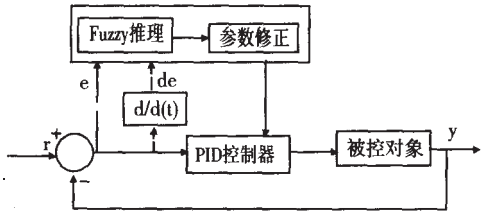

图 1 模糊 PID 控制器

系统中 PID 参数自调整的规则如下:

1)当|e|较大时,为加快系统响应速度应取较大 Kp;同时为避免由于开始时 e 的瞬时变大可能出现的微分过饱和而使控制作用超出许可范围,应取较小 Kp;为防止出现较大超调,产生积分饱和,应对积分加以限制,取 Kl 为零。Kp、Kl、Kd 分别表示比例(P)、积分(I)、微分(D)作用的参数。

2)当|e|和|Δe|处于中等大小时,为使系统具有较小的超调,Kp 应取小一些,Kl 取值要适当,Kd 要大小适中,以保证系统响应速度。

3)当|e|较小,即接近设定值时,为使系统有良好的稳态性能,应增加 Kp、Kl 取值,同时为避免系统在设定值附近出现振荡,并考虑系统抗干扰性能,当|Δe|较大时,Kp 可取小一些;|e|较小时,Kd 取大一些。

3 在锅炉控制系统中的应用

锅炉汽包液位是工业锅炉安全、稳定运行的重要指标,是自动控制的重要环节。汽包液位保持在规定的范围内是保证锅炉正常运行的必要条件。在锅炉运行过程中,影响汽包液位变化的扰动主要是蒸汽流量的变化和给水量的变化,在这里锅炉汽包液位控制采用的三冲量双模自动调节系统,结构如图 2 所示:

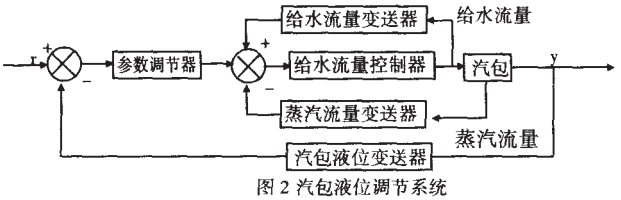

图 2 汽包液位调节系统

图中蒸汽流量、给水流量和汽包液位等 3 个信号量经过变送器转换成电信号,作为系统的输入量,给水流量控制器改变给水阀的开度来调节给水流量,稳定汽包液位。在结构内部,蒸汽流量与给水流量同时作用于副回路,稳定状态下,两者相平衡,当其中之一由于受到干扰或自发扰动而发生变化时,给水流量控制器将根据两者之间的偏差,通过常规 PID 运算,输出作用于执行器超前调节给水流量,使水位保持基本不变:主回路中第一级的参数调节器采用模糊 PID 参数自校正控制器,当水位偏离给定值时,经模糊 PID 运算,得到给水流量的调整值,再经过给水流量控制器改变给水流量,使水位恢复到给定值。整个结构的重心在于 PID 参数调节器。

参数调节器的设计

由 PID 参数自调整规则,调节器将根据偏差的绝对值、偏差和的绝对值、偏差变化率的绝对值大小和来调整时间的长短,不断地修正 PID 参数 kp、kl、kd。调节器的设计具体如下:

首先,需要建立语言变量的模糊子集赋值表。我们选取了汽包液位的偏差 E(k)、偏差和 ΣE(k)以及偏差变化 EC(k)三个量的绝对值|E(k)|、|ΣE(k)|和|EC(k)|作为调节器的输入语言变量,选取了 ΔKp、ΔKl 和 ΔKd 作为输出语言变量,其中:

$\Sigma E(k)=E(k)+E(k-1)$ $EC(k)=E(k)-E(k-1)$

各个语言变量的模糊子集根据生产上的要求分别作如下

技术创新

《变频器与软启动器应用 200 例》
(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规定：

$|\underset{\sim}{E(K)}|$={VB, B, M, S}　$|\sum\underset{\sim}{E(K)}|$={VB, B, M, S}　$|\underset{\sim}{EC(K)}|$={B, M, S}

$\underset{\sim}{\Delta Kp}$ = {PB, PM, PS, 0, NS, NM, NB}　$\underset{\sim}{\Delta Kl}$ = {PB, PS, 0, NS, NM}

$\underset{\sim}{\Delta Kd}$ = {PB, PM, PS, 0, NS, NM, VB}

它们各自的论域如下：

|E(k)|={1,2,3,4},|ΣE(k)|={1,2,3,4},|EC(k)|={1,2,3,4,5,6}

ΔKp= {−3,−2,−1,0,1,2,3}　ΔKl={−2,−1,0,1,2}　ΔKd={−3,−2,−1,0,1,2,3}

经过现场反复调试，由汽包液位的波动情况得出经验，PID 参数 Kp、Kl 和 Kd 的校正量 ΔKp、ΔKl 和 ΔKd 不仅与|E (k)|、|ΣE (k)|和|ΣEC(k)|有关，而且校正过程中的不同阶段也不同，也就是说 ΔKp、ΔKl 和 ΔKd 还是调节时间 t 的函数，所以，调节时间 t (kT_0，T_0 是采样时间) 同样需要被作为参数调节器的一个输入语言变量，它的模糊子集为：

$\underset{\sim}{T}$={PB, PM, PS, 0, NS, NM, NB}

论域为：

T={ −3,−2,−1,0,1,2,3}

接着，要建立模糊控制规则，控制器的控制规则可以表示为：

IF　$|\underset{\sim}{E(K)}|$ and $\underset{\sim}{T}$　then　$\underset{\sim}{\Delta Kp}$

IF　$|\Sigma\underset{\sim}{E(K)}|$ and $\underset{\sim}{T}$　then　$\underset{\sim}{\Delta Kl}$

IF　$|\underset{\sim}{EC(K)}|$ and $\underset{\sim}{T}$　then　$\underset{\sim}{\Delta Kd}$

相对于每一个语言变量的所有模糊子集，由控制规则得出输出语言变量的模糊子集，如表 1、表 2、表 3 所示。

再根据各个语言变量的模糊子集赋值表，应用模糊推理合成规则分别计算出用于确定 PID 参数调节器的输出，也就是参数 K_p、K_l 和 K_d 以及它们校正量的查询表。然后将校正量表存入计算机内存中，实时控制时将首先根据|E(k)|、|ΣE(k)|和|ΣEC(k)|以及 T 直接从表中查询出校正量 ΔKp、ΔKl 和 ΔKd 的值，再分别乘上 $K_{\Delta Kp}$、$K_{\Delta Kl}$ 和 $K_{\Delta Kl}$ 求得最终的结果 ΔK_p、ΔK_l 和 ΔK_d，把他们与所选的 PID 基值 K_p、K_l 和 K_d 分别相加得到对汽包液位在该状态下实施控制所对应的最佳 k_p、k_l、k_d 参数，然后按照常规 PID 算法继续进行运算。

表 1 ΔKp 控制表

	|E(k)|				T
	VB	B	M	S	
ΔKp	NB	NB	NM	NS	PB
	NB	NB	NM	NS	PM
	NB	NB	NM	NS	PS
	NB	0	PS	0	0
	NB	PS	PS	0	NS
	NB	PM	PB	0	NM
	NB	NM	0	0	NB

表 2 ΔKl 控制表

	|ΣE(k)|				T
ΔKl	VB	B	M	S	
	PB	PS	NS	NB	PB
	PB	PS	NS	NB	PM
	PB	PS	0	NS	PS
	PB	PS	0	NS	0
	PB	PS	0	NS	NS
	PB	PS	0	NS	NM
	PB	PB	0	NS	NB

表 3 ΔKd 控制表

	|EC(k)|			T
ΔKd	B	M	S	
	PS	NB	NB	PB
	PS	NB	NB	PM
	0	NM	NM	PS
	0	NS	NS	0
	0	PS	0	NS
	PB	PB	PB	NM
	PB	PB	PB	NB

4 结束语

实际应用表明模糊 PID 算法可以模拟人的思维方式，对应于不同的汽包液位状态采取不同的应对措施，达到了改善控制过程的动态，稳态性能，从而提高了系统的抗干扰性能，控制效果优于单独的常规 PID 算法，另一方面由于模糊 PID 算法采用查表法，因而也提高了运行速度，缩短了调节时间。

参考文献

[1]王磊，王为民，模糊控制理论及应用，北京：国防工业出版社，1997.

[2]王耀南，智能控制系统，长沙：湖南大学出版社，1996.

[3]孙秀全等，锅炉和工业炉窑实用计算机控制技术，北京：国防工业出版社，1989.

作者简介：潘祥亮（1980−），男，民族汉，安徽芜湖人，硕士研究生，主要从事计算机过程控制的研究。13918912475（手机），(021) 62932368−11（实验室电话）；E−mail：pxl@sjtu.edu.cn；罗利文：（1968−），男，民族汉，湖北宜昌人，副教授，硕士生导师，主要从事智能控制理论，计算机控制系统理论与应用的研究。

（200420　上海交通大学电子信息与电气工程学院）潘祥亮　罗利文

(School of Electrical and Information Engineering　Shanghai Jiao Tong University 200420)Pan,Xiangliang　Luo,Liwen

联系地址：

(200420　上海交通大学闵行校区 B0203192#) 潘祥亮

(收稿日期:2004.1.20)

(接第 35 页)

[3]赵负图，《信号采集与处理集成电路手册》，北京：化学工业出版社，2002 年 9 月.

[4]北京阿尔泰科贸有限公司，PCI2000 数据采集卡用户手册，PCI2000 软件说明书，2001 年 12 月.

作者简介：王国庆，男，1980 年生，汉族，山东人，2001 年毕业于西安电子科技大学电子工程学院电子工程专业并获学士学位，现为国防科技大学电子科学与工程学院信息与通信工程专业硕士研究生，主要研究方向为信号与信息处理，数据融合等。E−mail:mdew@163.com，电话：0731−4576432

Author brief introduction: Wang Guoqing, mail, Born in 1980, The Han nationality, The native in Shandong, graduated from School of Electronic and Engineering of XiDian University in 2001, is studying in ATR Key Lab Navigation and Position Section of National University of Defence Technology, The research direction is signal and informational processing, data fusion etc. E−mail: mdew@163.com，电话：0731−4576432

(410073 湖南长沙国防科技大学 ATR 国家重点实验室)

王国庆　彭　浩　杨德贵　黎　湘

(收稿日期：2003.12.21)

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

技术创新